

流体力学 2004 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 間隔 $2h$ の平行平板間流れ

問題の要約: $y = -h$ の平板は静止、 $y = h$ の平板は x 方向に一定速度 $U > 0$ で移動する。非圧縮性粘性流体の二次元定常流れに一定の $p_x = \partial p / \partial x$ がある。**仮定:** $u = u(y)$ 、 $v = 0$ 、重力なし、 μ 一定。境界条件は $u(-h) = 0$ 、 $u(h) = U$ 。**(1) 基礎式:** x 方向の運動方程式は

$$0 = -p_x + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}, \quad u(-h) = 0, \quad u(h) = U.$$

(2) 速度分布: 2 回積分して

$$u(y) = \frac{U}{2} \left(1 + \frac{y}{h} \right) + \frac{p_x}{2\mu} (y^2 - h^2).$$

(3) 無流量条件: 単位幅流量

$$Q = \int_{-h}^h u \, dy = Uh - \frac{2p_x h^3}{3\mu}.$$

従って $Q = 0$ なら

$$p_x = \frac{3\mu U}{2h^2}.$$

(4) 壁面せん断応力: $\tau_{xy} = \mu u' = \mu U / (2h) + p_x y$ 。上壁 $y = h$ では

$$\tau_{xy}(h) = \frac{2\mu U}{h},$$

下壁 $y = -h$ では

$$\tau_{xy}(-h) = -\frac{\mu U}{h}.$$

符号は流体に作用する $+x$ 向きの応力成分であり、平板が受ける応力は法線の向きに応じた反作用となる。

大問 2 移動板に当たる円形噴流

問題の要約: 大気圧 p_0 中の面積 A のノズルから密度 ρ の水が速度 q で噴出し、前方の大きな板に垂直衝突する。板は噴流と同方向へ速度 u で動く。粘性・重力・板移動による周囲空気の運動は無視する。**仮定:** $q > u$ 、板に固定した座標系で衝突後は板に沿う円環状流れとなり、相対速度の大きさは保存される。**(1) ノズルの運動量流束:** 固定ノズルから出る質量流量は $\rho A q$ 、 x 運動量の単位時間流出は

$$\rho A q^2.$$

(2) 板に沿う速度: 板座標系で入口相対速度は $w = q - u$ 。非粘性・大気圧一定の流線で、十分遠方の板面上の相対速度は

$$w = q - u.$$

実験室系の速度ベクトルは板の法線速度 u と、板内の半径方向速度 $w e_r$ の和である。**(3) 最大圧力:** 衝突点は相対流れのよどみ点なので

$$p_{\max} = p_0 + \frac{1}{2} \rho (q - u)^2.$$

(4) 板に働く力: 板に固定した検査体積で相対質量流量は $\rho A(q - u)$ 、法線方向の相対運動量変化は $q - u$ 。
従って前面が受ける合力は

$$F = \rho A(q - u)^2$$

(噴流の進行方向、すなわち板を押す向き)。後面は大気圧 p_0 なので、前後圧力差の合力もこの値になる。局所最大圧力 $p_{\max}$ と面積平均圧力を同一視しない。

大問 3 流線に沿う一次元オイラー方程式

問題の要約: 流線を中心軸とする流管の断面 1, 2 間 (流線方向座標 s 、距離 Δs) を検査空間とする。断面積 A 、流速 W 、密度 ρ 、圧力 p 、単位質量当たり外力の流線方向成分 F を用いて、質量・運動量の出入りから式を導く。**仮定:** 断面内は一次元一様、断面 1 の上流向きを流入正、側壁圧力の流線方向成分は積分して扱う。

(1) 断面 1 からの流入:

$$m_1 = \rho_1 A_1 W_1 \Delta t, \quad M_1 = \rho_1 A_1 W_1^2 \Delta t.$$

(2) 断面 2 からの流出:

$$m_2 = \rho_2 A_2 W_2 \Delta t, \quad M_2 = \rho_2 A_2 W_2^2 \Delta t.$$

(3) 時刻 $t = 0$ の保有量:

$$m_0 = \int_{s_1}^{s_2} \rho A \, ds, \quad M_0 = \int_{s_1}^{s_2} \rho A W \, ds.$$

(4) 時刻 $t = \Delta t$ の保有量:

$$m_{\Delta t} = \int_{s_1}^{s_2} \rho(s, t + \Delta t) A(s) \, ds, \quad M_{\Delta t} = \int_{s_1}^{s_2} \rho A W(s, t + \Delta t) \, ds.$$

(5) 連続の式: 質量収支 $m_{\Delta t} - m_0 = m_1 - m_2$ から

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho A) + \frac{\partial}{\partial s}(\rho A W) = 0.$$

定常なら $\rho_1 A_1 W_1 = \rho_2 A_2 W_2$ 。(6) 圧力力積: 断面 1 の力積は $I_1 = p_1 A_1 \Delta t$ 、断面 2 は $I_2 = -p_2 A_2 \Delta t$ 。側壁は

$$I_s = \Delta t \int_{S_w} (-p \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_s) \, dS,$$

従って $I_p = I_1 + I_2 + I_s$ 。微小流管では $I_p = -A(\partial p / \partial s) \Delta s \Delta t$ 。(7) 外力力積:

$$I_F = \Delta t \int_{CV} \rho F \, dV \simeq \rho A F \Delta s \Delta t.$$

(8) 運動量収支:

$$M_{\Delta t} = M_0 + M_1 - M_2 + I_p + I_F.$$

微分化すると保存形

$$\frac{\partial(\rho A W)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho A W^2)}{\partial s} = -A \frac{\partial p}{\partial s} + \rho A F.$$

これと連続の式を組み合わせ、 $A \neq 0$ として

$$\frac{\partial W}{\partial t} + W \frac{\partial W}{\partial s} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} + F.$$

これは流線に沿う一次元オイラー方程式である。重力だけなら $F = -g \, dz/ds$ 。

非公式資料。最終的な判断は問題原本・講義資料と照合してください。